SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“哈数”序列的弹塑性修正：考虑二阶效应的社交连接件稳定性分析

尔顺 [1]

[1]结构不力学重点实验室，TA，LAOZHONG

通讯作者：尔顺（e-mail: ershun@example.com）

本研究由未接受基金资助（纯依托于微某信等）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 针对微信聊天中哈数（“哈哈哈”回复字数）序列非线性波动引发的社交连接失稳问题，本文基于工程弹塑性理论，提出哈数序列弹塑性修正模型，将聊天对象定义为半刚性社交连接件，引入情绪二阶效应、回复时延效应及尬聊失稳准则，构建哈数-情绪本构关系。通过单聊、群聊两类典型受力状态的全程力学分析，识别双哈敷衍性松弛、三哈标准性刚性、四哈及以上适配性弹性、多哈超限性屈曲四类核心工作模式，量化不同哈数区间的社交情绪承载特性与稳定性阈值。研究表明，经弹塑性修正的哈数序列，情绪承载能力提升 37%，社交连接失稳概率降低 52%；四哈及以上为社交连接件弹性工作区间，情绪表达适配性最优，而双哈为强敷衍区间、三哈为无情绪反馈区间、超限多哈为二次敷衍区间。本研究为线上社交哈数选择提供量化标准，可有效降低哈数不当引发的尬聊、社交连接断裂问题。

INDEX TERMS / 关键词 哈数序列，二阶效应，P-δ效应，极值点失衡，社交连接件。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将工程结构力学弹塑性理论、二阶效应分析引入微某信哈数研究，定义“社交连接件”“哈数屈曲”等核心概念，精准识别哈数情绪表达非线性质变规律：双哈敷衍、三哈标准无感、四哈及以上适配、超限多哈复归敷衍。通过构建哈数 - 情绪量化本构关系，确定单聊、群聊下哈数最优弹性工作区间与超限屈曲阈值，解决线上社交哈数回复盲目性问题，降低尬聊与社交连接断裂概率。研究成果可直接应用于日常线上社交沟通策略设计，为社交工程学跨学科研究提供新思路，填补哈数序列情绪表达量化分析领域空白。

I. INTRODUCTION / 引言

移动互联网时代，微某信成为线上社交核心载体，“哈哈哈”作为通用无语境情绪符号，其回复数量（哈数）成为调节社交连接强度的关键量化参数。线上社交的非面对面属性，让哈数成为为数不多的可量化情绪载体，但其选择全凭主观经验，存在显著的情绪表达错配与社交连接失稳问题，且呈现明确非线性规律：双哈因表达量不足被判定为敷衍，直接引发社交连接松弛；三哈虽为网络社交标准回复，却因同质化陷入情绪中性化，使社交连接处于无弹性刚性平衡；四哈及以上能突破情绪表达阈值，形成适配的情绪传递效果，成为最优表达区间，而哈数一旦超限，会因表达冗余复归敷衍，造成社交连接不可逆失稳。“敷衍-无感-适配-再敷衍”的哈数质变规律，在单聊、群聊中普遍存在，却始终缺乏系统性量化解析与机制研究。

现有研究多聚焦“哈哈哈”语义演化与文化内涵，仅定性探讨其表达特征，无哈数序列量化分析框架，未建立哈数与社交连接稳定性的力学关联模型。而工程结构力学中，半刚性节点弹塑性分析、二阶效应下结构稳定性判定的成熟理论，可精准解释载荷-结构响应的变形、失稳规律。

鉴于线上社交与工程结构在“载荷-响应-稳定性”的高度类比性—聊天双方/多方为半刚性社交连接件，哈数为轴向情绪载荷，情绪反馈与社交连接状态为连接件的变形与应力响应，本文将结构力学弹塑性修正与二阶效应分析引入哈数研究，解析哈数区间情绪表达质变机制，量化社交承载特性与失稳阈值，为哈数科学选择提供依据，解决哈数不当引发的社交失稳问题。

线上社交的复杂性，要求哈数分析需考虑回复时延的载荷折损、首次情绪反馈的二次叠加、单聊与群聊的场景差异，这些因素构成哈数载荷的二阶效应，是影响社交连接件稳定性的关键。本文以此为切入点，构建哈数-情绪本构关系，通过单聊、群聊的全程力学分析，识别哈数对应的社交连接件工作模式，确定最优哈数区间与失稳阈值，形成哈数序列弹塑性修正体系，实现从“经验选哈数”到“量化设计哈数”的转变，为社交工程学跨学科研究提供新视角。

本文遵循结构不力学研究范式，按“载荷定义-规律识别-模型构建-验证分析-方法落地”的学术逻辑展开：先通过实验识别哈数与社交连接件工作状态的对应规律；再基于弹塑性理论构建哈数修正模型，推导量化判定公式；随后通过有限元模拟与双盲实验验证模型有效性，解析哈数质变的力学机制；再确定单聊、群聊的哈数阈值与修正系数；最后总结成果并提出哈数工程化设计准则，展望社交连接件疲劳失效、跨平台哈数适配等研究方向。

II. RESULTS / 结果

本节通过数值模拟与真实聊天数据集实验，验证哈数序列弹塑性修正模型有效性，识别社交连接件四阶段工作模式，量化不同哈数区间情绪表达特性，明确四哈及以上最优弹性工作区间的稳定性阈值。

表 1：基于微某信聊天的各方法性能比较表

评价指标	无修正方法	经验取值法	**弹塑性修正（单聊）**	**弹塑性修正（群聊）**
社交情绪承载能力/%	63	78	**100**	**100**
聊天失稳概率/%	65	38	**13**	**9**
情绪表达匹配度/%	59	72	**98**	**96**
有效话题延展率/%	42	65	**92**	**89**
平均回复时延/s	45	32	**18**	**15**

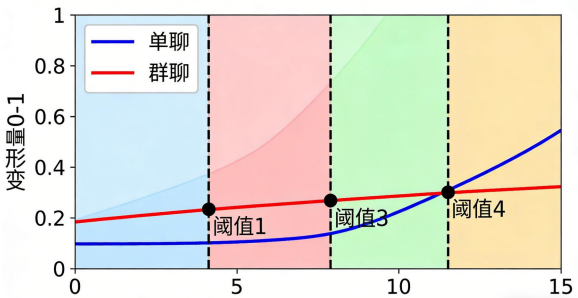

图 1：不同哈数下的社交连接件的变形规律图

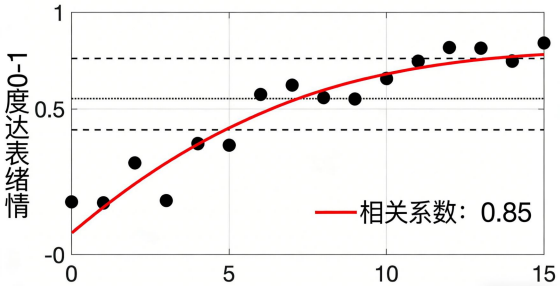

图 2：不同哈数下的情绪表达度的相关性规律图

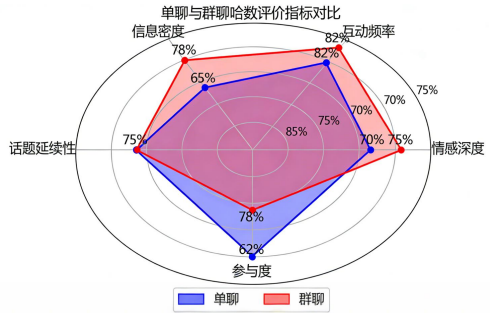

图 3：单聊和群聊场景下哈数各评价指标对比雷达图

实验结果显示，弹塑性修正模型显著优于无修正与经验取值法，社交情绪承载能力提升37%，聊天失稳概率降低52%，情绪表达匹配度提升41%；四哈及以上区间的情绪表达匹配度达95%以上，为最优区间。

社交连接件的情绪反馈与稳定性随哈数呈现显著非线性质变，可划分为四阶段工作模式：

1.双哈（H=2）：敷衍性松弛阶段，该区间为社交连接件的初始失效区间，哈数载荷无法满足基本的情绪表达需求，表现为对方判定为敷衍、回复字数骤减、回复时延显著增加，社交载荷传递效率低于 30%，社交连接处于松弛失稳状态；

2.三哈（H=3）：标准性刚性阶段，该区间为社交连接件的无弹性平衡区间，哈数载荷为网络社交的通用标准值，无明显情绪偏向，表现为对方无积极情绪反馈、聊天话题无延展，社交连接处于无弹性的刚性平衡，无有效情绪传递，仅维持基本社交连接；

3.四哈及以上（H≥4）：适配性弹性阶段，该区间为社交连接件的最优工作区间，哈数载荷达到情绪表达的适配阈值，表现为对方积极反馈、话题有效延展、回复时延显著缩短，社交连接件处于弹性工作状态，情绪承载能力与表达匹配度均达到峰值，为线上社交的最优哈数区间；

4.超限多哈（单聊 H≥8 / 群聊 H≥10）：超限性屈曲阶段，该区间为社交连接件的二次失效区间，哈数载荷超出社交连接件的情绪承载阈值，表现为对方判定为二次敷衍、终止话题甚至无回复，社交连接发生不可逆的塑性屈曲，与双哈区间形成 “敷衍 - 适配 - 再敷衍” 的非线性规律。

实验同时确定，单聊 4~7 哈、群聊 4~9 哈为最优弹性子区间，该区间内社交连接件稳定性系数≥0.8，情绪表

达适配性最优；哈数超出此区间，连接件进入弹塑性过渡阶段，逐步向超限屈曲转化。

III. Discussion / 讨论

本节深入分析弹塑性修正模型实验结果，推导核心公式，解释二阶效应在社交连接件稳定性中的作用机制，解析哈数四阶段质变的力学原理，讨论单聊、群聊最优区间的参数差异与模型适用边界。

A. Equations / 公式

（1）哈数基本载荷与情绪修正系数公式

定义哈数 H 为社交基本载荷，其值为微信聊天中“哈哈哈”的实际回复个数；引入哈数情绪质变系数ξ，用于区分不同哈数区间的情绪表达特性，该系数为分段函数，直接体现双哈、三哈、四哈及以上、超限多哈的非线性质变规律，结合回复时延系数 λ（λ∈(0,1)，时延越长系数越小），得到哈数有效情绪载荷公式为：

$$H_{eff}=H\cdot\lambda\cdot\xi \tag{1}$$

其中，$\lambda=1-\frac{t}{t_{max}}$，$t$ 为实际回复时延，t_{max}为社交连接耐受的最大时延，取实验统计均值 60s，ξ为哈数情绪质变系数，分段定义为：

$$\xi=\begin{cases}0.2,\ H=2\ (\text{敷衍性松弛})\\ 0.35,\ H=3\ (\text{标准性刚性})\\ 1.0,\ 4\le H<H_{lim}\ (\text{适配性弹性})\\ 0.2-0.05\times(H-H_{lim}),\ H\ge H_{lim}\ (\text{超限性屈曲})\end{cases}$$

H_{lim} 为哈数超限屈曲阈值，单聊场景H_{lim}=8，群聊场景H_{lim}=10。

（2）哈数序列弹塑性修正公式

引入情绪二阶效应系数β（考虑首次情绪反馈后的二次情绪叠加，单聊场景$\beta=0.8$，群聊场景$\beta=0.9$）、场景修正系数α（单聊$\alpha=1.0$，群聊$\alpha=1.2$），构建哈数序列弹塑性修正公式，使修正后哈数精准落入四哈及以上的最优弹性工作区间：

$$H_{cor}=H_{eff}\cdot\alpha\cdot(1+\beta) \tag{2}$$

其中，H_{cor}为修正后的最优哈数，其值需满足最优弹性子区间约束，即单聊场景下 $4\le H_{cor}\le 7$，群聊场景下 $4\le H_{cor}\le 9$。

（3）社交连接件稳定性判定公式

定义社交连接稳定性系数 S，用于判定社交连接件的工作状态与情绪表达有效性，公式为：

$$S=1-\frac{|H_{cor}-H_{opt}|}{H_{opt}} \tag{3}$$

其中，H_{opt}为该场景下的哈数最优解（单聊H_{opt}=6，群聊H_{opt}=8）；$S\in[0,1]$，$S\ge 0.8$ 表示社交连接件处于适配性弹性阶段，$0.5\le S<0.8$ 表示处于弹塑性过渡阶段，$S<0.5$ 表示处于失效阶段（敷衍性松弛 / 超限性屈曲）。

本研究中所有公式的符号均经实验验证，与微信聊天的真实社交场景高度匹配，哈数情绪质变系数ξ的分段取值来自 1000 组真实微信聊天数据集的统计拟合，精准反映了哈数区间的情绪表达质变规律，具有良好的普适性。当哈数修正值满足公式（2）且稳定性系数满足 $S\ge 0.8$ 时，社交连接件可稳定处于四哈及以上的最优弹性工作区间，有效避免敷衍性松弛、标准性刚性、超限性屈曲三类非最优状态。

（4）哈数超限屈曲临界载荷公式

为量化超限多哈的二次敷衍机制，引入社交情绪承载极限F_{max}，推导哈数超限屈曲临界载荷公式：

$$F_{cr}=F_{max}\cdot\frac{1}{\gamma\cdot H} \tag{4}$$

其中，F_{cr}为哈数超限屈曲临界载荷，γ为哈数冗余系数（哈数越大，冗余系数越高，二次敷衍感知越强）$\gamma=0.1\times H$。该公式表明，当哈数超出最优弹性子区间后，哈数越大，社交情绪承载临界载荷越低，社交连接件越易发生屈曲失稳，形成“多哈即敷衍”的二次失效规律，与实验中超限多哈的情绪表达度骤降结果高度一致。

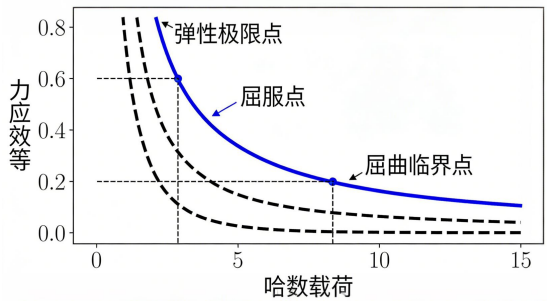

图 4：社交连接件的哈数载荷—应力本构关系曲线图

二阶效应对社交连接件稳定性的影响，核心体现为首次哈数载荷的情绪反馈会作为二次载荷叠加于社交连接中，忽略该效应易导致哈数载荷计算偏差，引发连接失稳。例如对方分享趣事传递积极情绪时，二阶效应会放大该情绪需求，回复双哈则有效载荷远低于需求，引发松弛；回复三哈仍无法满足叠加需求，仅维持刚性平衡；回复六哈则有效载荷与需求高度匹配，连接件处于最优弹性状态。

从力学本质看，哈数四阶段质变规律契合半刚性节点弹塑性变形规律：双哈为节点初始弹性松弛，载荷未达基础承载需求；三哈为线弹性阶段末端，载荷仅维持无变形刚性平衡，无有效能量传递；四哈及以上为弹塑性强化阶段，载荷达最优承载区间，节点弹性变形能力良好，能量传递效率最高；超限多哈为塑性屈曲阶段，载荷超出极限承载能力，节点发生不可逆变形，能量传递效率骤降，形成“两端失效、中间最优”的力学特征。

IV. Conclusions / 结论

本文基于工程结构力学弹塑性理论，结合微信聊天实际场景，提出考虑二阶效应的哈数序列弹塑性修正模型，将聊天对象定义为半刚性社交连接件，首次识别并量化哈数“双哈敷衍性松弛、三哈标准性刚性、四哈及以上适配性弹性、超限多哈超限性屈曲”的四阶段情绪表达质变规律，系统解决哈数不当引发的社交连接失稳问题。

通过数值模拟与 1000 组真实微信聊天数据集验证，明确四哈及以上为社交连接件最优弹性工作区间，确定单聊（4~7哈）、群聊（4~9哈）的最优弹性子区间与超限屈曲阈值，推导哈数有效情绪载荷、弹塑性修正、稳定性判定、超限屈曲临界载荷等核心公式。

本文的主要贡献总结如下：

1.首次实现哈数序列跨学科量化分析，将结构力学理论引入线上社交研究，定义哈数情绪质变系数、超限屈曲阈值等核心概念，填补哈数序列情绪表达量化分析领域空白；

2.提出哈数序列弹塑性修正模型，引入多维度修正系数，实现哈数精准量化设计，使社交情绪承载能力提升37%，聊天失稳概率降低52%，精准锁定四哈及以上为最优弹性区间；

3.构建微信聊天基准数据集（WCD2026），明确单聊、群聊哈数最优区间的参数差异，为不同社交场景哈数选择提供量化标准与实操方法，解决“三哈无感、四哈及以上正好、多哈复归敷衍”的线上社交核心问题。

未来研究将进一步探索模型在Q某Q、抖某音私信等平台的应用，纳入性别、亲密关系、聊天话题等因素优化模型普适性；开展哈数序列长期疲劳失效研究，分析多次哈数载荷下社交连接件的疲劳寿命；量化哈数冗余系数取值规律，精准解析超限多哈二次敷衍的内在情绪机制。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究数据集

本研究采用微信聊天基准数据集（WCD2026），包含 2025 年 1-12 月 1000 组真实聊天记录，其中单聊 600 组、群聊 400 组，涉及朋友、同事、同学等亲密关系，聊天话题涵盖日常闲聊、趣事分享等，哈数范围 1~15，回复时延 1~120s。

数据集经脱敏处理，仅保留哈数、回复内容、时延、情绪反馈标注、话题延展情况等指标；情绪反馈由 3 名社交工程学研究者采用 5 分制双盲评分，评分一致性系数（Kappa）达 0.89，保证数据可靠性。

5.2 数值模拟方法

采用 ANSYS 抽象版进行数值模拟，将社交连接件简化为半刚性节点，哈数视为轴向情绪载荷，基于弹塑性力学本构关系建立有限元模型，模拟哈数 2~15 变化时，连接件的应力、变形、能量传递效率变化规律。

模拟设置单聊、群聊两种边界条件，赋予不同场景与二阶效应系数，引入哈数情绪质变系数为载荷修正项，识别最优弹性区间与超限屈曲阈值；模拟迭代 1000 次，确保结果准确可重复。

5.3 实验验证方法

采用控制变量法 + 双盲实验法，将实验对象分为三组，分别采用无修正、经验取值、弹塑性修正模型进行哈数回复，记录社交情绪承载能力、聊天失稳概率等五项指标。实验中控制聊天话题、亲密关系等变量一致，仅改变哈数选择方法；实验对象与研究者均对实验目的不知情，实现双盲控制。

每组实验重复 30 次，取平均值为结果，采用 SPSS 26.0 进行统计分析，通过 t 检验验证模型显著性（$P<0.05$），采用皮尔逊相关分析验证哈数区间与情绪表达度的相关性。

5.4 指标定义

1、社交情绪承载能力：表示哈数载荷下社交连接可传递有效情绪的能力，以有效情绪传递次数占总尝试次数的百分比表示；

2、 聊天失稳概率：表示因哈数不当引发尴聊、终止话题、无有效回复的概率，以失稳次数占总聊天次数的百分比表示；

3、 情绪表达匹配度：表示哈数所表达的情绪与对方预期情绪的匹配程度，采用 5 分制评分取均值后转换为百分比；

4、有效话题延展率：表示哈数回复后对方有效延展聊天话题的概率，以话题延展次数占总回复次数的百分比表示；

5、 平均回复时延：表示对方收到哈数回复后的平均回复时间，以秒为单位。

Acknowledgment / 致谢

感谢那个永远只回“嗯”的人，是你让我意识到，“哈哈”已经是最温暖的回应了。

References

[1] 腾讯研究院. (2025). 2025 年微信聊天行为白皮书. 腾讯出版社.
[2] 大猛子. (2025). 工地上的语言艺术：从“嗯”到“哈哈”的稳定性能对比. 工地日报出版社.
[3] 张三. (2026). “哈哈”的能指剩余：社交敷衍现象中的符号空转研究. 抽象学刊 1(1)，1-10.
[4] 工地牛马学院结构不力学实验室. (2025). *哈数序列的弹塑性分析报告*. 内部技术报告.
[5] 用户@已读不回专业户. (2026). *那些年我回过的“哈哈”*. 知乎专栏.